

# 第四章 随机变量的数字特征

## 主要内容

- 一 数学期望
- 二 方差
- 三 协方差 相关系数与矩

分布函数能完整地描述 r.v. 的统计特性, 但实际应用中并不都需要知道分布函数, 而只需知道 r.v. 的某些特征.

例如:

判断棉花质量时, 既看纤维的**平均长度**, 又要看 **纤维长度与平均长度的偏离程度**, 平均长度越长, 偏离程度越小, 质量就越好;

考察一射手的水平, 既要看他的**平均环数**是否高, 还要看他弹着点的范围是否小, 即**数据的波动**是否小.

由上面例子看到, 与 r.v. 有关的某些数值, 虽不能完整地描述 r.v. 但能清晰地描述 r.v. 在某些方面的重要特征, 这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义.

随机变量某一方面的概率特性都可用**数字**来描写

本章内容

- ❑ r.v.的平均取值 —— **数学期望**
- ❑ r.v.取值平均偏离均值的情况 —— **方差**
- ❑ 描述两 r.v.间的某种关系的数  
—— **协方差与相关系数**

- 分赌本问题(17世纪)
- 甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50元.
- 无平局，谁先赢3局，则获全部赌注.
- 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博.
- 问如何分赌本？

## 两种分法

### 1. 按已赌局数分：

则甲分总赌本的 $\frac{2}{3}$ 、乙分总赌本的 $\frac{1}{3}$

### 2. 按已赌局数和再赌下去的“期望”分：

因为再赌两局必分胜负，共四种情况：

甲甲、甲乙、乙甲、乙乙

所以甲分总赌本的 $\frac{3}{4}$ 、乙分总赌本的 $\frac{1}{4}$

## 数学期望的概念

若按已赌局数和再赌下去的“期望”分，则甲的所得  $X$  是一个可能取值为0 或100的随机变量，其分布列为：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 100 |
| $P$ | 1/4 | 3/4 |

甲的“期望”所得是： $0 \times 1/4 + 100 \times 3/4 = 75$ .

## 定义1（离散型随机变量的数学期望）

设  $X$  的分布律为  $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots)$ , 若级数  $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$

绝对收敛, 则称该级数的和为  $X$  的数学期望或理论均值,

简称期望或均值, 记为  $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$

## 定义2（连续型随机变量的数学期望）

设连续型随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x)$ ，若  $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

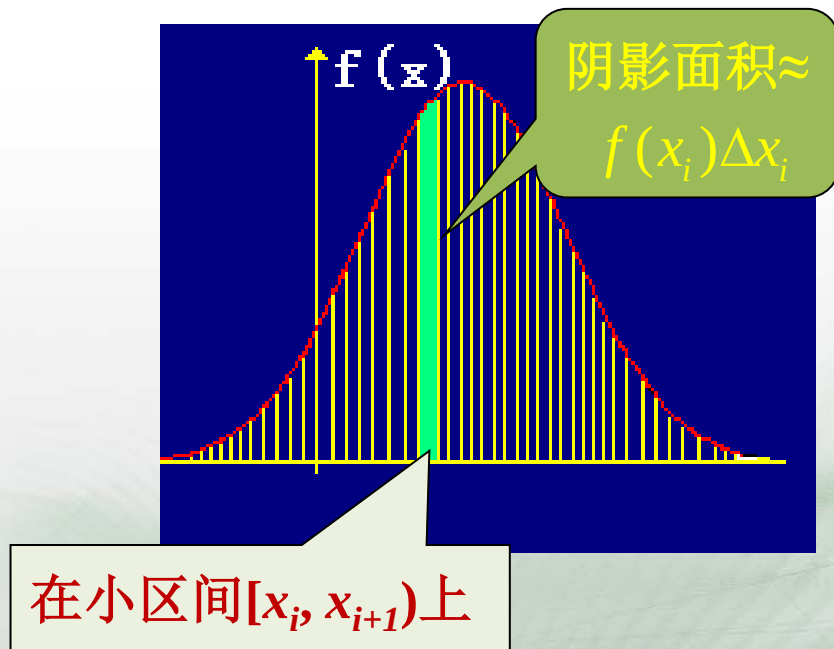
绝对收敛，则称该积分为  $X$  的数学期望，记为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

## 连续型随机变量的数学期望

设 $X$ 是连续型随机变量，密度函数 $f(x)$ 在数轴上取很密的点 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ ，则 $X$ 落在小区间 $[x_i, x_{i+1})$ 的概率是

$$\begin{aligned} & \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\ & \approx f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \\ & = f(x_i)\Delta x_i \end{aligned}$$



由于 $x_i$ 与 $x_{i+1}$ 很接近, 所以区间 $[x_i, x_{i+1})$ 中的值可用 $x_i$ 来近似地替代。

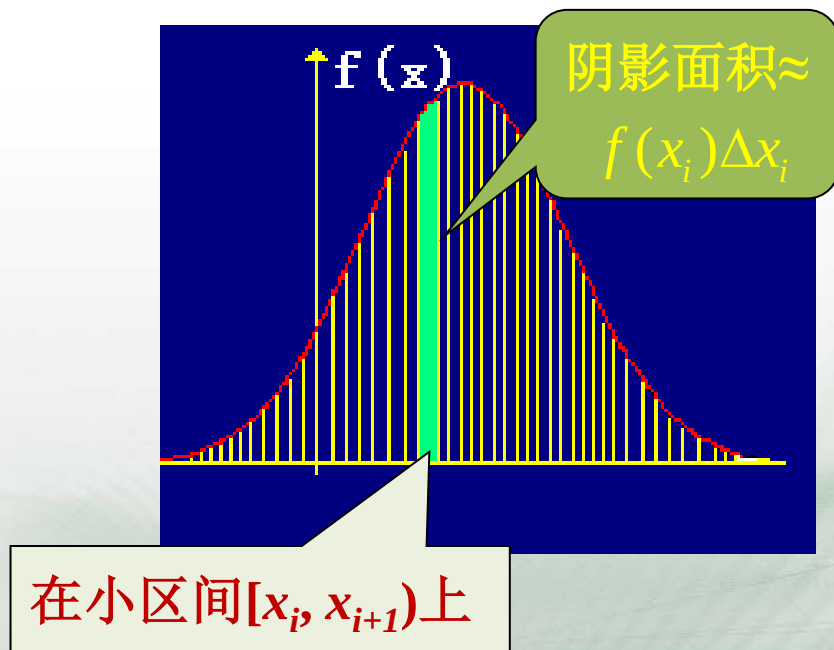
因此,  $X$ 与以概率 $f(x_i)\Delta x_i$  取值 $x_i$ 的离散型随机变量近似,

该离散型随机变量的数学期望是

$$\sum_i x_i f(x_i) \Delta x_i$$

这正是  $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

的渐近和式。



例

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | -1  | 0   | 1   | 2   |
| $P$ | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |

则  $E(X) = -1 \times 0.2 + 0 \times 0.1 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 0.8.$

注意点:

- 数学期望简称为期望.
- 数学期望又称为均值.
- 数学期望是一种加权平均.

例 0-1分布的数学期望  $E(X) = p$

例 设  $X \sim P(\lambda)$ , 求  $E(X)$ .

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

例 设  $X \sim B(n, p)$ , 求  $E(X)$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
 &= np \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k (1-p)^{(n-1)-k} = np
 \end{aligned}$$

特例 若  $Y \sim B(1, p)$ , 则  $E(Y) = p$

例 设  $X \sim$  参数为  $p$  的几何分布, 求  $E(X)$ .

解

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \left( \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \left( \sum_{k=1}^{+\infty} x^k \right)' \Big|_{x=1-p} = p \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=1-p} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

例 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 求  $E(X)$ .

解 
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=u}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} (u\sigma + \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \mu \end{aligned}$$

例 设  $X \sim U[a, b]$ , 求  $E(X)$ .

解 
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}dx = \frac{a+b}{2}$$

例 已知  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda}$$

## 常见 r.v. 的数学期望

| 分布           | 概率分布                                                                    | 期望            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0-1分布        | $P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$                                       | $p$           |
| $B(n, p)$    | $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$            | $np$          |
| $P(\lambda)$ | $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$ | $\lambda$     |
| 几何分布         | $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$                       | $\frac{1}{p}$ |

| 分布                    | 概率密度                                                                                  | 期望                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区间 $(a,b)$ 上的<br>均匀分布 | $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$      | $\frac{a+b}{2}$     |
| $E(\lambda)$          | $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ | $\frac{1}{\lambda}$ |
| $N(\mu, \sigma^2)$    | $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$                 | $\mu$               |

注意 不是所有的 r.v. 都有数学期望

例如：柯西(Cauchy)分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

但  $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx$  发散

它的数学期望不存在!

## 2. 随机变量的函数的数学期望

已知  $X$  的概率分布, 令  $Y = g(X)$ , 求  $Y$  的数学期望.

**定理1** (1) 设  $X$  的分布律为  $P\{X = x_k\} = p_k (k=1, 2, \dots)$ , 若

$$\sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k) p_k \text{ 绝对收敛, 则 } E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{+\infty} g(x_k) p_k.$$

(2) 设  $X$  的概率密度为  $f_X(x)$ , 若  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$  绝对收敛, 则

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

例 设随机变量  $X$  的概率分布为

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 0   | 1   | 2   |
| $P$ | 1/2 | 1/4 | 1/4 |

求  $E(X^2+2)$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解: } E(X^2+2) &= (0^2+2) \times 1/2 + (1^2+2) \times 1/4 + (2^2+2) \times 1/4 \\
 &= 1 + 3/4 + 6/4 = 13/4
 \end{aligned}$$

例6 设  $X \sim P(\lambda)$ , 求  $E(X^2)$ .

解:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx^2 \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx^2 = \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

**定理2** 设二维随机向量  $(X, Y)$ ,  $Z = g(X, Y)$ .

(1) 设  $(X, Y)$  的分布律为  $p_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, \dots$ ), 若

$$\sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij} \text{ 绝对收敛, 则 } E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}.$$

(2) 设  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y)$ , 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \text{ 绝对收敛, 则}$$

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

例 设随机变量 $(X, Y)$ 的分布律如下，求 $E(XY)$ 。

| $\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$ | 1    | 2    |
|--------------------------------------|------|------|
| 0                                    | 0.15 | 0.15 |
| 1                                    | 0.45 | 0.25 |

解

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= 0 \times 1 \times 0.15 + 0 \times 2 \times 0.15 \\
 &\quad + 1 \times 1 \times 0.45 + 1 \times 2 \times 0.25 \\
 &= 0.95
 \end{aligned}$$

**例** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求  $XY$  的数学期望

**解** 
$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 xy(x + y)dx dy = \frac{1}{3}$$

例： 设随机变量 $X_1, X_2, X_3, X_4$  相互独立,  $X_i \sim U(0, 2i)$ , 求行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} \quad \text{的数学期望} E(Y).$$

解：  $E(X_i) = i, i = 1, 2, 3, 4.$

$$Y = X_1X_4 - X_2X_3$$

$$\begin{aligned} \text{由条件, } E(Y) &= E(X_1X_4) - E(X_2X_3) \\ &= E(X_1)E(X_4) - E(X_2)E(X_3) \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \end{aligned}$$

**例** 设  $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 1; 0)$ , 求  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  的数学期望.

**解** 
$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \left( \int_0^{+\infty} r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

例 设 $(X, Y)$ 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy & x \in [0, 1], y \in [1, 3] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $k$

(2) 求 $X$ 和 $Y$ 的边缘密度

(3) 求 $E(X)$ ,  $E(Y)$ .

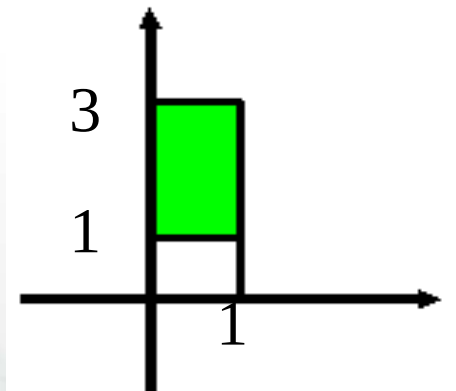
解 (1) 由  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

得  $k \int_1^3 y dy \cdot \int_0^1 x dx = k \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 2k = 1$  所以  $k = \frac{1}{2}$

(2)  $x \in [0, 1]$  时

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2} \int_1^3 xy dy = 2x$$

所以  $f_X(x) = \begin{cases} 2x & x \in [0, 1] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$  同理  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{4} & y \in [1, 3] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$



$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_1^3 y \cdot \frac{y}{4} dy = \frac{13}{6}$$

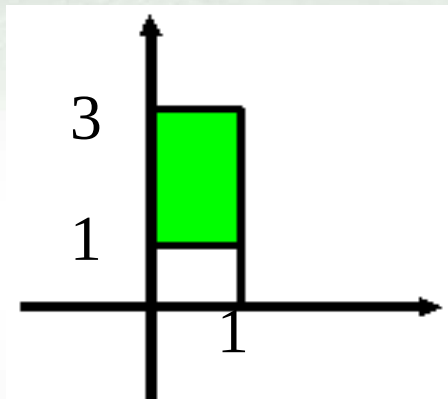
(3)另解

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_1^3 x \cdot \frac{1}{2} xy dy$$

$$= \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_1^3 dy \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} xy dx$$

$$= \int_1^3 y \cdot \frac{y}{4} dy = \frac{13}{6}$$



注：当求  $E[g(X)]$  时，不必求  $g(X)$  的分布，而只需知道  $X$  的分布即可。

**例** 五个独立元件,寿命分别为  $X_1, X_2, \dots, X_5$ ,  
都服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 若将它们 (1) 串联; (2) 并联  
成整机, 求整机寿命的均值.

**解** (1) 设整机寿命为  $N$ ,  $N = \min_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$\begin{aligned} F_N(x) &= 1 - \prod_{k=1}^5 (1 - F_k(x)), \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \end{aligned}$$

$$f_N(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad \text{即 } N \sim E(5\lambda), \quad E(N) = \frac{1}{5\lambda}$$

(2) 设整机寿命为  $M = \max_{k=1,2,\dots,5} \{X_k\}$

$$F_M(x) = \prod_{k=1}^5 F_k(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^5, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$f_M(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$E(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_M(x) dx = \int_0^{+\infty} 5\lambda x e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^4 dx$$

$$= \frac{137}{60\lambda}$$

$$\frac{E(M)}{E(N)} = \frac{137/60\lambda}{1/5\lambda} > 11$$

可见，并联组成整机的平均寿命比串联组成整机的平均寿命长11倍之多。

**例** 设  $X \sim N(0,1)$ ,  $Y \sim N(0,1)$ ,  $X, Y$  相互独立, 求  $E(\max(X, Y))$ .

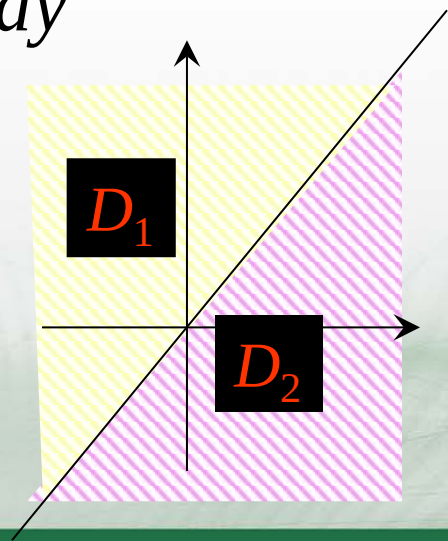
**解**

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$E(\max\{X, Y\}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$+ \iint_{D_2} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_1} y \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} x \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \int_y^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}
 \end{aligned}$$

其中  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$  称为 **概率积分**

$$\left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr$$

$$= 4 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \pi \quad \text{所以} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

一般地, 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,

$$X, Y \text{ 相互独立, 则} \quad E(\max\{X, Y\}) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

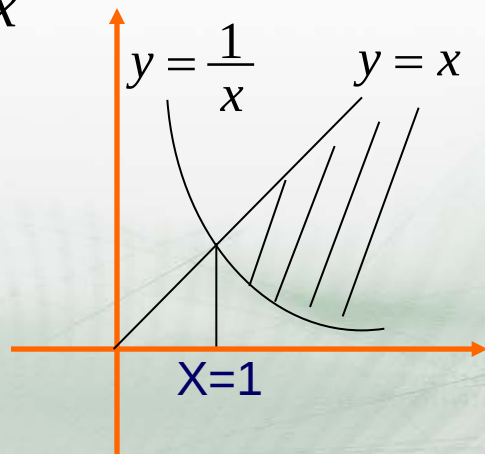
例：设随机变量 $(X, Y)$ 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2x^3 y^2} & \frac{1}{x} < y < x, x > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求数学期望 } E(Y), E\left(\frac{1}{XY}\right)$$

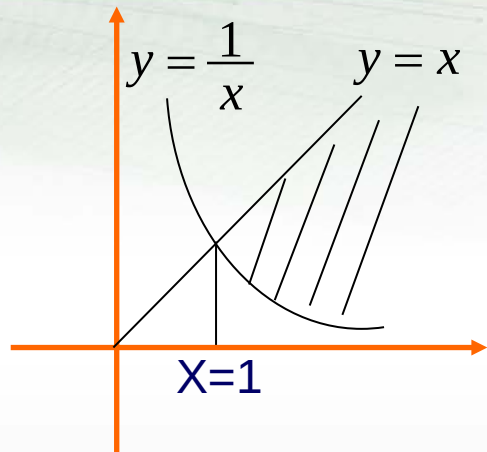
解：  $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dy dx = \int_1^{+\infty} \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{3}{2x^3 y} dy dx$

$$= \frac{3}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} \ln y \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx = 3 \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx$$

$$= -\frac{3}{2} \frac{\ln x}{x^2} \Big|_1^{+\infty} + \frac{3}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{3}{4}$$



$$\begin{aligned}
 E\left(\frac{1}{XY}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{xy} f(x, y) dy dx = \int_1^{+\infty} dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{3}{2x^4 y^3} dy \\
 &= \int_1^{+\infty} \frac{3}{2x^4} \left[-\frac{1}{2y^2}\right] \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx \\
 &= \frac{3}{4} \int_1^{+\infty} \left(-\frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{5} + 1\right) = \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$



考虑：如果先求 $f_Y(y)$ , 得到 $f_Y(y) = \begin{cases} \int_{\frac{1}{y}}^{+\infty} \frac{3}{2x^3 y^2} dx & 0 < y < 1 \\ \int_y^{+\infty} \frac{3}{2x^3 y^2} dx & y > 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$  ; 则 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$ 。

是不是更复杂?

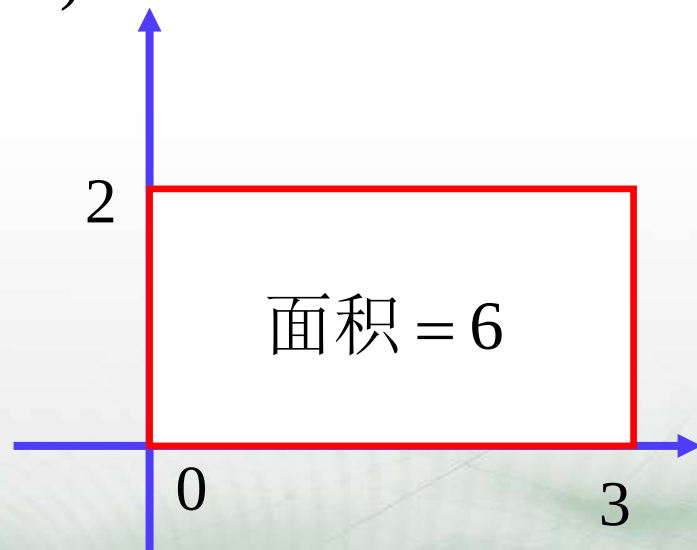
## 练习

设 $(X, Y)$ 在由4个点 $(0, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(3, 2)$ ,  $(0, 2)$ 决定的矩形域内服从均匀分布, 求 $E(X+Y)$ ,  $E(X^2)$ ,  $E(Y^2)$ ,  $E(XY)$ .

答案:

$$E(X + Y) = \frac{5}{2}; \quad E(X^2) = 3;$$

$$E(Y^2) = \frac{4}{3}; \quad E(XY) = \frac{3}{2}$$



### 3. 数学期望的性质

$$(1) \quad E(C) = C;$$

$$(2) \quad E(CX) = CE(X);$$

$$(3) \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y);$$

$$\left. \begin{array}{l} (2) \\ (3) \end{array} \right\} E(C_1X + C_2Y) = C_1E(X) + C_2E(Y)$$

推广:  $E(C_1X_1 + \cdots + C_nX_n) = C_1E(X_1) + \cdots + C_nE(X_n)$

(4) 若  $X, Y$  相互独立, 则  $E(XY) = E(X)E(Y)$

推广:  $E(X_1X_2 \cdots X_n) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_n)$

注 性质 4 的逆命题不成立, 即

若  $E(XY) = E(X)E(Y)$ ,  $X, Y$  不一定独立

例子见后面附录1

**例** 将 4 个不同色的球随机放入 4 个盒子中, 每盒容纳球数无限, 求空盒子数的数学期望.

**解一** 设  $X$  为空盒子数, 则  $X$  的概率分布为

| $X$ | 0                | 1                               | 2                                         | 3                   |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| $P$ | $\frac{4!}{4^4}$ | $\frac{C_4^1 C_3^1 P_4^2}{4^4}$ | $\frac{C_4^2 (C_4^2 + C_2^1 C_4^3)}{4^4}$ | $\frac{C_4^1}{4^4}$ |

$$E(X) = \frac{81}{64}$$

解二 再引入  $X_i, i = 1, 2, 3, 4$  
$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{盒空,} \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

| $X_i$ | 1                            | 0                                |
|-------|------------------------------|----------------------------------|
| $P$   | $\left(\frac{3}{4}\right)^4$ | $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4$ |

$$E(X_i) = \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

$$E(X) = 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{64}$$

例 设二维 r.v.  $(X, Y)$  的 d.f. 为  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $E(X + Y)$ ,  $E(XY)$ ,  $E(Y/X)$

解 
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x dx \int_0^1 (1+3y^2) dy = \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^2 \frac{1}{4} x dx \int_0^1 y(1+3y^2) dy = \frac{5}{8}$$

由数学期望性质

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

$X, Y$  独立

$$E(XY) \overset{\uparrow}{=} E(X) \cdot E(Y) = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6}$$

$$E\left(\frac{Y}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{y}{x}\right) f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{2} dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} (1 + 3y^2) dy = \frac{5}{8} \neq \frac{15}{32} = \frac{E(Y)}{E(X)}$$

[附录1] 若  $E(XY) = E(X)E(Y)$ ,  $X, Y$  不一定独立

反例 1

| $p_{ij}$<br>$Y \backslash X$ | -1  | 0   | 1   | $p_{\cdot j}$ |
|------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| -1                           | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/8           |
| 0                            | 1/8 | 0   | 1/8 | 2/8           |
| 1                            | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/8           |
| $p_{i \cdot}$                | 3/8 | 2/8 | 3/8 | 1             |

| $XY$ | -1    | 0     | 1     |
|------|-------|-------|-------|
| $P$  | $2/8$ | $4/8$ | $2/8$ |

$$E(X) = E(Y) = 0; \quad E(XY) = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

但  $P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8} \neq P(X = -1)P(Y = -1) = \left(\frac{3}{8}\right)^2$

反例2

$$(X, Y) \sim U(D), \quad D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\left. \begin{aligned} f(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ f_X(x) &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned} \right\} \neq f_X(x) f_Y(y)$$

但

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} dx = 0;$$

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 0$$

## [附录2]

几个重要的 r.v. 函数的数学期望

$$E(X^k)$$

——  $X$  的  $k$  阶原点矩

$$E(|X|^k)$$

——  $X$  的  $k$  阶绝对原点矩

$$E((X - E(X))^k)$$

——  $X$  的  $k$  阶中心矩

$$E((X - E(X))^2) = D(X)$$

——  $X$  的 方差

## 数学期望在医学上的一个应用

考虑用验血的方法在人群中普查某种疾病。集体做法是每10个人一组，把这10个人的血液样本混合起来进行化验。如果结果为阴性，则10个人只需化验1次；若结果为阳性，则需对10个人在逐个化验，总计化验11次。假定人群中这种病的患病率是10%，且每人患病与否是相互独立的。试问：这种分组化验的方法与通常的逐一化验方法相比，是否能减少化验次数？

**分析：** 设随机抽取的10人组所需的化验次数为 $X$

我们需要计算 $X$ 的数学期望，然后与10比较

先求出化验次数 $X$ 的分布律。

化验次数 $X$ 的可能取值为1, 11

$(X=1)$  = “10人都是阴性”

$$P\{X = 1\} = (1 - 0.1)^{10} = 0.9^{10}$$

$(X=11)$  = “至少1人阳性”

$$P\{X = 11\} = 1 - 0.9^{10}$$

$$E(X) = 0.9^{10} \times 1 + (1 - 0.9^{10}) \times 11 = 7.513 < 10$$

**结论：** 分组化验法的次数少于逐一化验法的次数

注意求  $X$   
期望值的  
步骤！

谢谢！